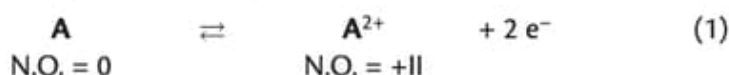


Réaction de transfert d'électrons et les piles

L'oxydant est celui qui va subir une réduction.

Lors d'une réaction, un élément chimique **A** s'oxyde (ou est oxydé) si son nombre d'oxydation augmente tout en perdant un ou plusieurs électrons.



A est oxydé, c'est un réducteur.

L'élément chimique **B** se réduit (ou est réduit) si son étage d'oxydation diminue tout en captant un ou plusieurs électrons lors d'une réaction :

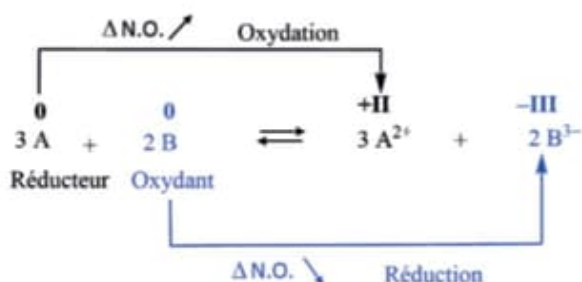


B est réduit, c'est un oxydant.

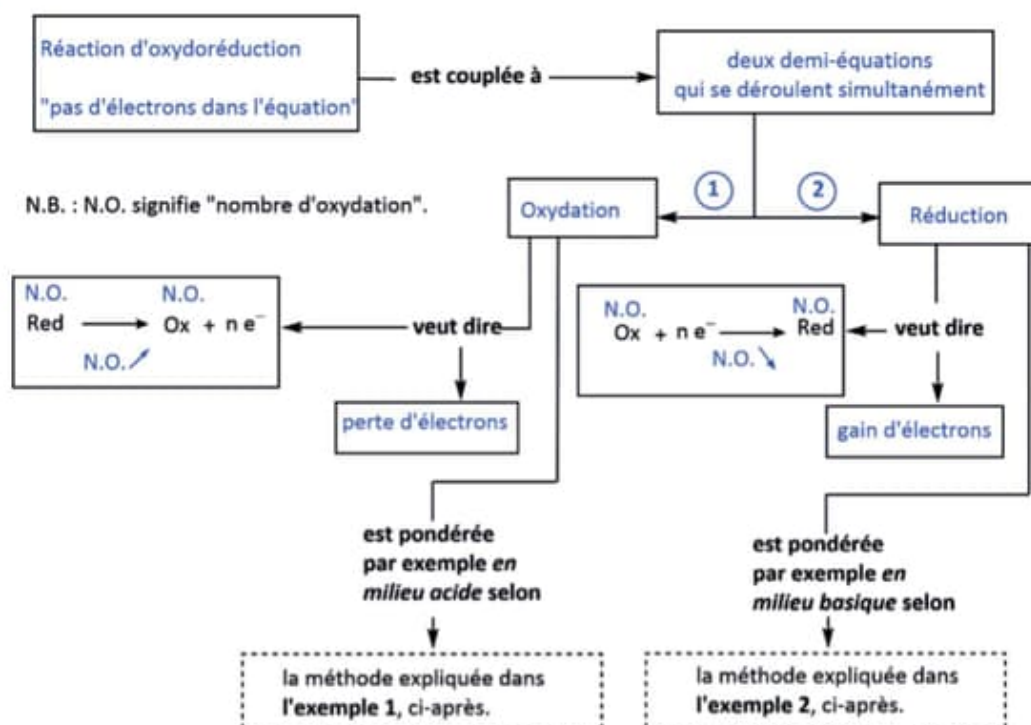
Ces deux demi-équations ne pourraient exister que si les éléments **A** et **B** sont mis ensemble. On dit qu'il y a oxydation de **A** par **B** et réduction de **B** par **A**.

L'équation globale provient toujours de l'addition membre à membre des équations (1) et (2) en les multipliant, s'il le faut, par des nombres adéquats (ici $\times 3$ la première équation et $\times 2$ la deuxième).

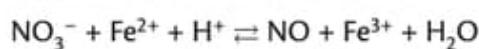
Les nombres d'électrons dans l'équation globale doivent être les mêmes de part et d'autre. Cela permet de dire que tous les électrons formés sont consommés par la suite, et donc éliminés de l'équation globale.



1 Synthèse 1



1.1 Exemple 1 : réaction redox en milieu acide



1. Repérer les deux membres formant les deux demi-équations



2. Calculer les nombres d'oxydation (N.O.) et en déduire le nombre d'électrons échangés dans chacune des demi-équations

Pour la demi-équation (a), $\text{NO}_3^- \rightleftharpoons \text{NO}$.

- Le N.O. de N dans NO_3^- vaut + V, car $x + 3 \times (-2) = -1$, soit $x = 5$.
- Le N.O. de N dans NO vaut + II, car $x + (-2) = 0$, soit $x = 2$.

Il s'agit d'une demi-équation de **réduction**.

Le NO_3^- portant le N.O. le plus élevé est l'oxydant et, le composé NO portant le N.O. le moins élevé est le réducteur.

Le nombre d'électrons échangés = $\Delta(\text{N.O.}) = \text{N.O. (oxydant)} - \text{N.O. (réducteur)} = 5 - 2 = 3 \text{ e}^-$

Pour la demi-équation (b) : $\text{Fe}^{2+} \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+}$

- le N.O. de Fe^{2+} vaut + II
- le N.O. de Fe^{3+} vaut + III

Il s'agit d'une demi-équation d'**oxydation**.

L'ion ferreux Fe^{2+} est le réducteur et l'ion ferrique Fe^{3+} est l'oxydant.

Le nombre d'électrons échangés = $\Delta(\text{N.O.}) = \text{N.O. (oxydant)} - \text{N.O. (réducteur)} = 3 - 2 = 1 \text{ e}^-$

On obtient :



REMARQUE

Les électrons figurent **toujours** du côté de l'oxydant.

3. Vérifier si on a 1N (NO_3^-) pour 1N (NO) et 1Fe (Fe^{2+}) pour 1 Fe (Fe^{3+})

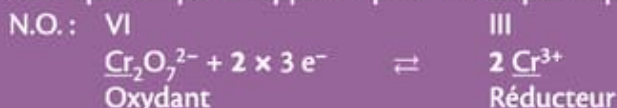
Pour la demi-équation (a) $\text{NO}_3^- + 3 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{NO}$, on a bien 1 (N) pour 1 (N).

Pour la demi-équation (b) $\text{Fe}^{2+} \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} + 1 \text{e}^-$, on constate que 1 (Fe) pour 1 (Fe) est respecté.



REMARQUE

Voici un exemple tel que le rapport 1 pour 1 n'est pas respecté.



$$\Delta(\text{N.O.}) = \text{N.O.}(\text{oxydant}) - \text{N.O.}(\text{réducteur}) = 6 - 3 = 3 \text{e}^-$$

Nous avons **2 Cr** ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) pour **un seul Cr** (Cr^{3+}). Dans ce cas, il faut multiplier le Cr^{3+} par **2** et surtout **NE PAS OUBLIER** de multiplier le nombre d'électrons par **2 également !!!**

4. Milieu acide

Pour la demi-équation (a), le milieu est acide car il y a présence de H^+ dans l'équation globale. Dans ce cas, on pondère le nombre d'oxygène par addition de H_2O du côté du réducteur. Ensuite on ajuste la demi-équation avec les protons H^+ du côté de l'oxydant.

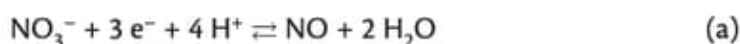


Pour la demi-équation (b), il n'y a pas d'atome d'oxygène. Il ne faut donc rien ajouter.



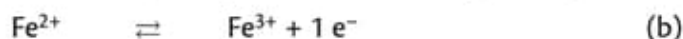
5. Bilan des charges pour avoir la confirmation

Pour (a), de part et d'autre de la demi-équation, la somme des charges est nulle.



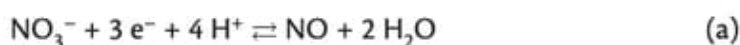
$$\Sigma \text{charges} = 0 \quad \Sigma \text{charges} = 0$$

Pour (b), de part et d'autre de la demi-équation, la somme des charges est égale à +2.



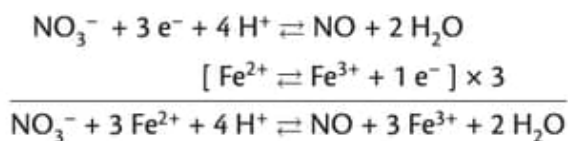
$$\Sigma \text{charges} = +2 \quad \Sigma \text{charges} = +2$$

6. L'équation globale



Étant donné que les deux demi-équations sont simultanées, les électrons sont cédés par le réducteur afin qu'ils puissent être consommés par l'oxydant. Les deux demi-

équations doivent contenir le même nombre d'électrons. Pour cela, il suffit de multiplier la demi-équation (b) par 3 :



1.2 Exemple 2 : réaction redox en milieu basique

Soit la réaction en milieu basique suivante : $\text{NH}_3 + \text{O}_2 \rightleftharpoons \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$.

1. Repérer les deux membres formant les deux demi-équations



2. Calculer les nombres d'oxydation (N.O.) et en déduire le nombre d'électrons échangés dans chacune des demi-équations

Pour (a), $\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{NO}$:

- Le N.O. de N dans NH_3 vaut $-III$, car $x + 3 \times 1 = 0$, soit $x = -3$
- Le N.O. de N dans NO vaut $+II$, car $x + (-2) = 0$, soit $x = 2$

Il s'agit d'une demi-équation d'**oxydation**.

Le NH_3 portant le N.O. le moins élevé est le réducteur et, le composé NO portant le N.O. le plus élevé est l'oxydant.

Le nombre d'électrons échangés = $\Delta(\text{N.O.}) = 2 - (-3) = 5 (5 \text{e}^-)$ à mettre du côté de l'oxydant (le monoxyde d'azote, NO) :



Pour (b), $\text{O}_2 \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}$:

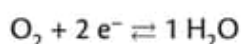
- Le N.O. de O dans O_2 vaut 0
- Le N.O. de O dans H_2O vaut $-II$

Le N.O. d'O chute, il passe de 0 à $-II$, il s'agit donc d'une **réduction**.

Le nombre d'électrons échangés = $\Delta(\text{N.O.}) = 0 - (-2) = 2, 2 \text{e}^-$ à mettre du côté de l'oxydant (O_2) :



3. Le rapport de 1 pour 1 n'est pas respecté dans la demi-équation (b)



D'un côté de l'équation, on a deux atomes d'oxygène et de l'autre côté on en a un seul.

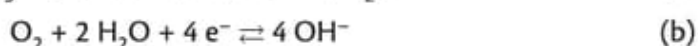
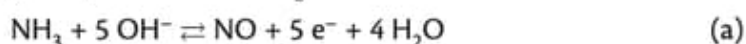
Pour pondérer, il suffit de multiplier par deux i) le nombre d'électrons et ii) le coefficient stœchiométrique de H_2O .

Ainsi, on obtient :

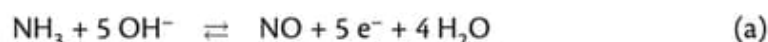


4. Milieu basique

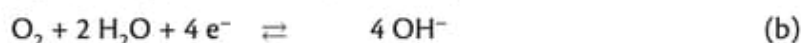
Le milieu est basique, car il y a présence d'ammoniac (base faible en milieu aqueux). Par conséquent, on ajuste les charges négatives par addition des ions OH^- . Ensuite, on pondère le nombre d'oxygène par addition de H_2O .



5. Contrôle : vérifier si le nombre d'atomes d'H est respecté dans chaque demi-équation



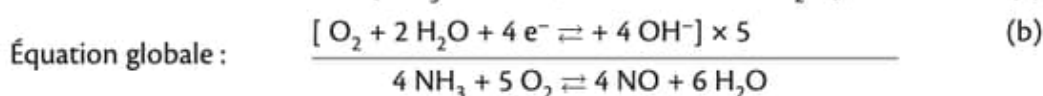
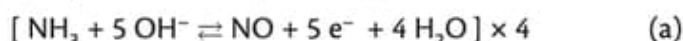
$$\sum H(\text{réactifs}) = 8 \quad \sum H(\text{produits}) = 8$$



$$\sum H(\text{réactifs}) = 4 \quad \sum H(\text{produits}) = 4$$

6. Écrire l'équation globale

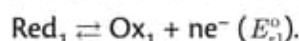
Étant donné que les deux demi-équations sont simultanées, les électrons sont cédés par le réducteur afin qu'ils puissent être consommés par l'oxydant. Les deux demi-équations doivent contenir le même nombre d'électrons. Pour cela, il suffit de multiplier par 4 la demi-équation (a) et par 5 la demi-équation (b).



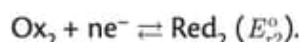
2 Synthèse 2

2.1 Pouvoir oxydant ou réducteur

- Le système oxydant est celui qui donne des électrons :



- Le système réducteur est celui qui accepte les électrons :



- Une réaction redox (25 °C, 1 atm, [] = 1 M) n'est possible que si le système de potentiel E_r^0 élevé oxyde le système de potentiel E_r^0 plus faible : si $E_{r2}^0 > E_{r1}^0$ alors la réaction redox $\text{Red}_1 + \text{Ox}_2 \rightleftharpoons \text{Ox}_1 + \text{Red}_2$ aura lieu.

2.2 Formule de Nernst

Pour une réaction d'oxydo-réduction :

$$- \Delta E = \Delta E^0 - \frac{RT}{n(\text{e}^-)F} \ln Q$$

$$- \text{À } 25^\circ\text{C}, \Delta E = \Delta E^0 - \frac{0,0592}{n(\text{e}^-)} \log Q, \text{ avec } \frac{RT}{F} \ln 10 = 0,0592 \text{ V} \approx 0,06 \text{ V}$$

$$\text{Pour une demi-équation, à } 25^\circ\text{C}, E_{\text{demi-pile}} = E_r^0 + \frac{0,06}{n(\text{e}^-)} \log \left[\frac{\text{Oxydant}}{\text{Réducteur}} \right]$$

À l'équilibre : $\Delta E (\text{f.e.m.}) = 0 \text{ V}$

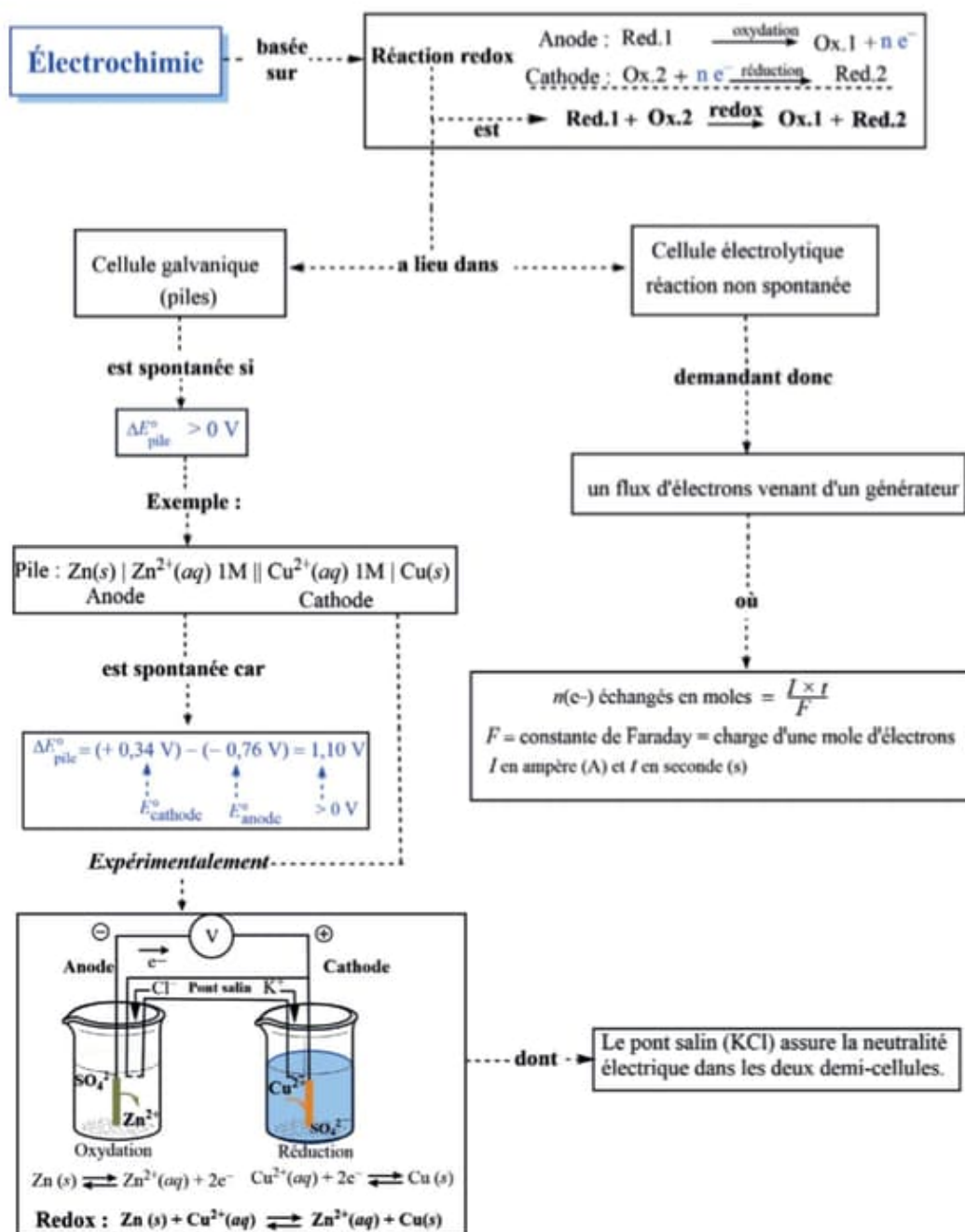
2.3 Réactions aux électrodes

Dans le cas d'une pile

- À la cathode (+) : il y a consommation d'électrons (demi-équation de réduction).
- À l'anode (–) : il y a une production d'électrons (demi-équation d'oxydation).
- Une réaction évolue spontanément (conditions standard et $T = 25^\circ\text{C}$) si $E_r^0 \text{ cathode} - E_r^0 \text{ anode} > 0 \text{ V}$.
- Représentation : $(-) \text{A} (s) | \text{A}^+, \text{X}^- || \text{B}^+, \text{X}^- | \text{B} (s) (+)$

Dans le cas d'une cuve électrolytique

- À la cathode (-) : il y a consommation d'électrons (demi-équation de réduction)
- À l'anode (+) : il y a production d'électrons (demi-équation d'oxydation)
- Masse du métal précipité = $\frac{M \times t \times I}{n(e^-) \times F}$ (Loi de Faraday) avec $F = 96\,485\text{ C}$,
 I = intensité (A) et t = temps (s)

3 Synthèse 3

Réaction de transfert d'électrons et les piles

1 Pour chacune des propositions suivantes, préciser si elle est vraie ou fausse :

A. Le nombre d'oxydation est défini comme étant la charge fictive attribuée à un atome. La valeur et le signe de cette charge dépendent de la polarisation des liaisons entourant cet atome.

☐ V ☐ F

B. Le nombre d'oxydation de l'atome d'un ion monoatomique est égal à sa charge.

☐ V ☐ F

C. La somme des nombres d'oxydation des différents atomes d'une molécule chargée est égale à sa charge globale.

☐ V ☐ F

D. Le nombre d'oxydation (N.O.) de l'atome d'hydrogène dans une molécule est toujours égal à +I.

☐ V ☐ F

E. Une oxydation est caractérisée par une augmentation du nombre d'oxydation lors d'une réaction chimique.

☐ V ☐ F

F. La transformation de CH_4 en CO_2 est une réduction.

☐ V ☐ F

G. Dans une pile, à l'état standard et à $T = 298 \text{ K}$, les deux demi-équations d'oxydation et de réduction sont toujours simultanées.

☐ V ☐ F

H. Lorsqu'un élément chimique s'oxyde, il capte des électrons.

☐ V ☐ F

I. Lorsqu'une substance s'oxyde, elle agit en tant que réducteur.

☐ V ☐ F

2 Quel est le nombre d'oxydation du chrome dans la molécule $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$?

☐ A. + VII ☐ B. + VI
☐ C. + V ☐ D. + II

3 Dans la molécule d'hydrazine, N_2H_4 , la valeur du nombre d'oxydation de N est :

☐ A. - IV ☐ B. - II
☐ C. + II ☐ D. + IV

4 Les nombres d'oxydation de l'oxygène dans H_2O et dans H_2O_2 valent respectivement :

☐ A. - II et - II ☐ B. - II et + 0
☐ C. - II et - I ☐ D. + II et + I

5 Les nombres d'oxydation de l'hydrogène dans H_2O et dans NaH valent respectivement :

☐ A. - I et - I ☐ B. + I et + I
☐ C. + I et - I ☐ D. + II et + I

6 Le nombre d'oxydation du carbone dans CO_2 additionné de celui du carbone dans CH_4 vaut :

☐ A. + IV ☐ B. + II
☐ C. + I ☐ D. 0

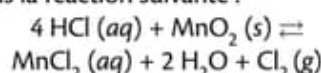
7 Les nombres d'oxydation de l'atome de manganèse dans MnO_4^- , Mn^{2+} , MnO_2 , Mn sont respectivement égaux à :

☐ A. + V, + II, - IV, 0
☐ B. + VII, + II, - IV, 0
☐ C. + VII, + II, + IV, 0
☐ D. - VII, + II, + IV, 0

8 Dans la réaction suivante : $\text{H}_2 + \text{S} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{S}$, l'élément réduit est :

☐ A. l'hydrogène
☐ B. le soufre
☐ C. aucun des deux

9 Dans la réaction suivante :



l'oxydant est :

☐ A. $\text{HCl} (aq)$
☐ B. MnO_2
☐ C. H_2O

10 Dans la réaction redox suivante :

$$\text{NaNO}_3 + 3 \text{FeCl}_2 + 4 \text{HCl} \rightleftharpoons \text{NO} + 3 \text{FeCl}_3 + 2 \text{H}_2\text{O} + \text{NaCl}$$

les ions spectateurs sont :

- ☐ A. les ions Na^+
- ☐ B. les ions Cl^-
- ☐ C. les ions Na^+ et Fe^{2+}
- ☐ D. les ions Na^+ et Cl^-
- ☐ E. les ions Na^+ , Cl^- et Fe^{2+}

11 Parmi les demi-équations suivantes, laquelle représente une oxydation ?

- ☐ A. $\text{Cu}(s) + 2 e^- \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+}(aq)$
- ☐ B. $\text{Cu}(s) \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+}(aq) + 2 e^-$
- ☐ C. $\text{Cu}^{2+}(aq) \rightleftharpoons \text{Cu}(s) + 2 e^-$
- ☐ D. $\text{Cu}^{2+}(aq) + 2 e^- \rightleftharpoons \text{Cu}(s)$

12 Parmi les propositions suivantes, indiquer les coefficients stœchiométriques de l'équation suivante :



- ☐ A. 4,5 $\rightleftharpoons$ 4,5
- ☐ B. 3,4 $\rightleftharpoons$ 3,3
- ☐ C. 6,3 $\rightleftharpoons$ 6,5
- ☐ D. 4,5 $\rightleftharpoons$ 4,6

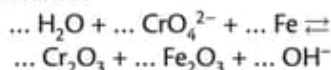
13 Soit la réaction redox non pondérée suivante :

$$\dots \text{Sn} + \dots \text{NO}_3^- + \dots \text{H}^+ \rightleftharpoons \dots \text{SnO}_2 + \dots \text{NO}_2 + \dots \text{H}_2\text{O}$$

Laquelle des propositions suivantes est correcte ?

- ☐ A. La somme des coefficients stœchiométriques des réactifs est supérieure à celle des produits.
- ☐ B. La somme des coefficients stœchiométriques des réactifs est inférieure à celle des produits.
- ☐ C. La somme des coefficients stœchiométriques des réactifs est égale à celle des produits.
- ☐ D. Aucune de ces trois propositions n'est correcte.

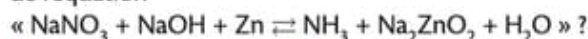
14 Soit la réaction redox en milieu basique non pondérée suivante :



Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) correcte(s) ?

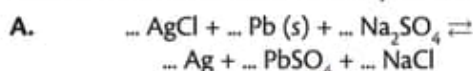
- ☐ A. Le fer (Fe) joue le rôle d'un oxydant.
- ☐ B. La plus petite somme (un nombre entier naturel) des coefficients stœchiométriques des réactifs et des produits est égale à 14.
- ☐ C. La plus petite somme (nombre entier naturel) des coefficients stœchiométriques des réactifs et des produits est égale à 12.
- ☐ D. La somme des coefficients stœchiométriques des réactifs est égale à celle des produits.

15 Quels sont les coefficients stœchiométriques de l'équation

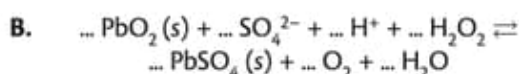


- ☐ A. 1,6,2 $\rightleftharpoons$ 2,3,3
- ☐ B. 1,3,1 $\rightleftharpoons$ 1,2,4
- ☐ C. 1,7,4 $\rightleftharpoons$ 1,4,2
- ☐ D. 2,6,2 $\rightleftharpoons$ 2,4,8

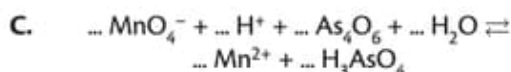
16 Lorsque les équations redox suivantes sont pondérées, la plus petite somme (entier naturel) de tous les coefficients stœchiométriques vaut :



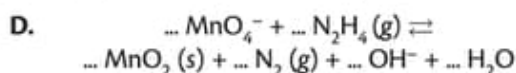
- ☐ a) 7
- ☐ b) 8
- ☐ c) 9
- ☐ d) 10



- ☐ a) 16
- ☐ b) 11
- ☐ c) 10
- ☐ d) 9

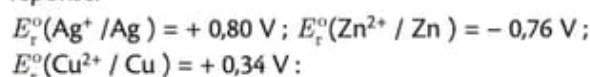


- ☐ a) 63
- ☐ b) 73
- ☐ c) 83
- ☐ d) 93



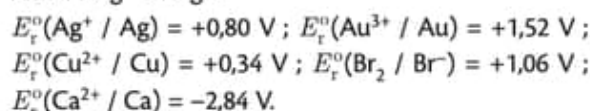
- ☐ a) 22
- ☐ b) 23
- ☐ c) 24
- ☐ d) 25

17 À 25 °C, on introduit du cuivre et du zinc métalliques dans une solution aqueuse molaire et à pression atmosphérique de AgNO_3 . Indiquer la bonne réponse.



- ☐ A. Ag^+ oxyde le Cu mais pas le Zn
- ☐ B. Ag^+ oxyde le Zn mais pas le Cu
- ☐ C. Ag^+ oxyde le Zn et le Cu
- ☐ D. Ag^+ n'oxyde ni le Zn ni le Cu

18 À 25 °C et dans les conditions standard, lequel des réactifs suivants Ca , Cu^{2+} , Br_2 et Au pourrait réduire Ag^+ en Ag ?



- ☐ A. Ca
- ☐ B. Cu^{2+}
- ☐ C. Br_2
- ☐ D. Au

19 À 25 °C et dans les conditions standard, si l'on place une pièce d'or dans une solution saturée en fluor (F_2), l'or se dissout.

$$E_r^\circ(Au^{3+}/Au) = +1,52 \text{ V} ; E_r^\circ(F_2/F^-) = +2,87 \text{ V}.$$

- ☐ A. Vrai
☐ B. Faux
☐ C. Prédiction impossible

20 À 25 °C et dans les conditions standard, on introduit des filaments de fer dans une solution d'acide chlorhydrique 1 M. Que se passe-t-il ? Indiquer la(es) bonne(s) proposition(s).

$$E_r^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = +0,771 \text{ V} ; E_r^\circ(Fe^{2+}/Fe) = -0,440 \text{ V}$$

- ☐ A. Il y aura une oxydation possible de Fe^{2+} en Fe^{3+} .
☐ B. Il n'y aura pas d'oxydation possible de Fe en Fe^{2+} .
☐ C. Il y aura un dégagement de H_2 .
☐ D. Le fer métallique s'oxyde uniquement en Fe^{2+} .

21 Dans les conditions standard et à $T = 298^\circ\text{C}$, dire si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :

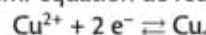
- A. le Fe^{2+} ($E_r^\circ(Fe^{2+}/Fe) = -0,44 \text{ V}$) oxyde le HNO_2 en NO_2 ($E_r^\circ(NO_2/HNO_2) = 1,07 \text{ V}$)
☐ V ☐ F
 B. le ClO_4^- ($E_r^\circ(ClO_4^-/ClO_3^-) = +1,19 \text{ V}$) oxyde le Fe^{2+} en Fe^{3+} ($E_r^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = +0,77 \text{ V}$)
☐ V ☐ F
 C. le Co^{2+} ($E_r^\circ(Co^{2+}/Co) = -0,28 \text{ V}$) oxyde le Cr^{2+} en Cr^{3+} ($E_r^\circ(Cr^{3+}/Cr^{2+}) = -0,42 \text{ V}$)
☐ V ☐ F
 D. le Fe ($E_r^\circ(Fe^{2+}/Fe) = -0,44 \text{ V}$) réduit le Ag^+ en Ag ($E_r^\circ(Ag^+/Ag) = +0,80 \text{ V}$)
☐ V ☐ F
 E. Soient deux couples redox, E^{n+}/E ($E_r^\circ(E^{n+}/E) = 0,44 \text{ V}$) et B^{n+}/B ($E_r^\circ(B^{n+}/B) = 1,00 \text{ V}$). La forme oxydante B^{n+} est capable d'oxyder le réducteur E.
☐ V ☐ F

22 En se servant des potentiels standard indiqués ci-dessous à $T = 25^\circ\text{C}$, dire si les réactions redox suivantes, dans les conditions standard, peuvent avoir lieu ou non :

- A. $MnO_2 + 4 H^+ + 2 Cl^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 2 H_2O + Cl_2$
☐ V ☐ F
 B. $2 I^- + S_4O_6^{2-} \rightleftharpoons I_2 + 2 S_2O_3^{2-}$
☐ V ☐ F
 C. $K_2Cr_2O_7 + 3 SnCl_2 + 14 H^+ + 14 Cl^- \rightleftharpoons 3 SnCl_4 + 2 CrCl_3 + 7 H_2O + 2 KCl$
☐ V ☐ F

$$E_r^\circ(H^+/H_2) = +0 \text{ V} ; E_r^\circ(S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}) = +0,08 \text{ V} ; E_r^\circ(Sn^{4+}/Sn^{2+}) = +0,151 \text{ V} ; E_r^\circ(I_2/I^-) = +0,536 \text{ V} ; E_r^\circ(MnO_2/Mn^{2+}) = +1,224 \text{ V} ; E_r^\circ(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) = +1,23 \text{ V} ; E_r^\circ(Cl_2/Cl^-) = +1,39 \text{ V}$$

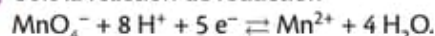
23 Soit la demi-équation de réduction



Sachant que la concentration en ion cuivrique vaut 0,01 M, quel est le potentiel de réduction de cette demi-pile ? $E_r^\circ(Cu^{2+}/Cu) = +0,34 \text{ V}$ et $T = 25^\circ\text{C}$

- ☐ A. 0,32 V ☐ B. 0,30 V
☐ C. 0,28 V ☐ D. 0,36 V

24 Soit la réaction de réduction



Sachant que toutes les concentrations valent 0,01 mol L^{-1} et $pH = 0$, quel est le potentiel de réduction de cette demi-pile ? $E_r^\circ(MnO_4^-/Mn^{2+}) = +1,51 \text{ V}$ et $T = 25^\circ\text{C}$

- ☐ A. 1,30 V ☐ B. 1,51 V
☐ C. 1,11 V ☐ D. Calcul impossible

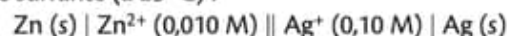
25 Soit la pile suivante, composée i) d'une électrode de Pt plongée dans une solution des ions Fe^{3+} (1 M) et Fe^{2+} (0,01 M) et ii) d'une électrode de Pt plongée dans une solution d'ions Sn^{2+} (1 M) et Sn^{4+} (0,01 M). Quelle est la bonne représentation de cette pile ?

La température est fixée à 25°C .

$$E_r^\circ(Sn^{4+}/Sn^{2+}) = 0,151 \text{ V} ; E_r^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = +0,771 \text{ V} ; E_r^\circ(Fe^{2+}/Fe) = -0,44 \text{ V}$$

- ☐ A. (-) Pt | Fe^{2+} (0,01 M), Fe^{3+} (1 M) || Sn^{4+} (0,01 M), Sn^{2+} (1 M) | Pt (+)
☐ B. (-) Pt | Sn^{2+} (1 M), Sn^{4+} (0,01 M) || Fe^{3+} (1 M), Fe^{2+} (0,01 M) | Pt (+)
☐ C. (+) Pt | Sn^{2+} (1 M), Sn^{4+} (0,01 M) || Fe^{3+} (1 M), Fe^{2+} (0,01 M) | Pt (-)
☐ D. (-) Pt | Sn^{4+} (0,01 M), Sn^{2+} (1 M) || Fe^{3+} (1 M), Fe^{2+} (0,01 M) | Pt (+)

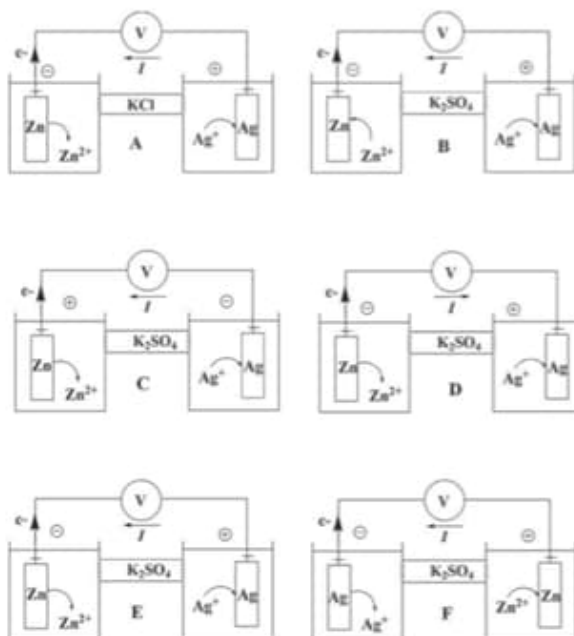
26 Calculer la force électromotrice débitée par la pile suivante (à 25°C) :



$$E_r^\circ(Ag^+/Ag) = +0,80 \text{ V} \text{ et } E_r^\circ(Zn^{2+}/Zn) = -0,76 \text{ V}.$$

- ☐ A. 1,56 V
☐ B. 0,56 V
☐ C. 2,56 V
☐ D. Aucune de ces trois propositions n'est correcte.

- 27** Pour la pile suivante :
 (-) $\text{Zn} \mid \text{Zn}^{2+}(0,10 \text{ M}) \parallel \text{Ag}^+(0,10 \text{ M}) \mid \text{Ag} (+)$,
 indiquer le montage le plus approprié :



Réaction de transfert d'électrons et les piles

1

A. Vrai. L'étage d'oxydation d'un atome est calculé sur base de la polarisation des liaisons autour. Cela va ainsi nous permettre de déterminer l'atome duquel le doublet d'électrons d'une liaison est le plus proche.

Exemple : dans la molécule de $\text{H}-\text{O}-\text{H}$, étant donné que l'atome O est plus électronégatif que celui d'H, les deux paires d'électrons formant les deux liaisons covalentes $\text{O}-\text{H}$ sont localisées plus proches de l'atome de l'O. On dit que les deux liaisons $\text{H}-\text{O}$ sont polarisées. Par conséquent, l'atome d'O portera deux charges (fictives) négatives et chaque atome d'H en porte une qui est positive. Cela explique pourquoi le nombre d'oxydation d'H est +I et celui d'O est -II.

B. Vrai. Par exemple, le cation Ca^{2+} a pour nombre d'oxydation +II.

C. Vrai. Par exemple, la molécule chargée HS^- a pour charge globale -1. La somme des nombres d'oxydation des différents atomes constituant cette molécule chargée (à savoir : +I pour l'hydrogène et -II pour le soufre) est bien égale à la charge globale.

D. Faux. Il ne faut pas omettre que l'atome d'hydrogène n'existe pas uniquement sous la forme d'un proton. Il peut également être chargé négativement lorsqu'il est ion hydruide (H^-). Son nombre d'oxydation dans ce cas sera égal à -I. En outre, son N.O. est nul lorsqu'il fait partie de la molécule d' H_2 .

E. Vrai. Une oxydation est une réaction dans laquelle une substance (réducteur) s'oxyde. Toute oxydation est caractérisée par une perte d'électrons, c'est-à-dire une augmentation d'étage d'oxydation. Cela n'est possible qu'en présence d'un oxydant dans le milieu. Le phénomène inverse s'appelle réduction.

F. Faux. En effet, en sachant que le nombre d'oxydation de l'atome d'hydrogène pour la molécule CH_4 est de +I et que celui de l'oxygène dans la molécule CO_2 vaut -II, on peut en déduire le nombre d'oxydation du carbone dans les deux composés :

- dans CH_4 : $x + 4 \times 1 = 0$; soit $x = -\text{IV}$
- dans CO_2 : $x + 2 \times (-2) = 0$; soit $x = +\text{IV}$

Il s'agit donc d'une oxydation, étant donné que l'on a une augmentation du nombre d'oxydation de l'atome C.

G. Vrai. Le transfert d'électrons ne se fait qu'en présence des deux composés, l'oxydant et le réducteur. Le réducteur ne donne des électrons qu'à un composé susceptible de les accepter, l'oxydant. Il est donc impossible, dans une pile (à l'état standard et à $T = 298 \text{ K}$), de réaliser une oxydation sans avoir une réduction. Ces deux réactions sont souvent simultanées.

H. Faux. Lorsqu'une substance s'oxyde, elle perd des électrons. À contrario, une substance se réduit quand elle reçoit (gagne) des électrons.

I. Vrai. On oxyde toujours un réducteur et pas un oxydant. Par ailleurs, un oxydant subit une réduction et non une oxydation.

2 Réponse B.

La charge globale de $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ est égale à 0.

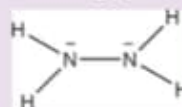
Les atomes potassium et oxygène ont un nombre d'oxydation respectivement égal à +I et -II.

Si on suppose que le N.O. (Cr) = x et toutes les liaisons sont identiques, alors $2 \times 1 + 2 \times x + 7 \times (-2) = 0$. On obtient $x = 6$. Le nombre d'oxydation du chrome dans $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ est +VI.

La proposition B est correcte.

3 Réponse B.

La structure de Lewis de N_2H_4 est



Si on suppose que l'inconnue x est le N.O. de N, on a $2 \times x + 4 \times 1 = 0$ (car la charge globale de la molécule d'hydrazine est égale à 0). On obtient $x = -2$.

On en déduit que le N.O. de l'azote est égal à -II.

La proposition B est exacte.

4 Réponse C.

Le nombre d'oxydation de l'oxygène dans :

- H_2O ($2 \times 1 + x = 0$) vaut -II.
- H_2O_2 ($2 \times 1 + 2 \times x = 0$) vaut -I.

La proposition C est correcte.

5 Réponse C.

Dans H_2O , le N.O. (H) = 1, car $2 \times x + (-2) = 0$.

Par contre, le N.O. (H) vaut -1 dans un hydruure.

NaH : $1 + x = 0$; soit $x = -1$

La proposition C convient.

6 Réponse D.

En sachant que le nombre d'oxydation de l'atome d'hydrogène dans la molécule CH_4 est de +I et celui de l'oxygène dans la molécule CO_2 vaut -II, on en déduit que le nombre d'oxydation du carbone :

- dans CH_4 : $x + 4 \times 1 = 0$; soit $x = -\text{IV}$ ($x = \text{N.O.}(\text{C})$)
- dans CO_2 : $x + 2 \times (-2) = 0$; soit $x = +\text{IV}$ ($x = \text{N.O.}(\text{C})$)

Ainsi, la somme du nombre d'oxydation du carbone dans CO_2 et celui du carbone dans CH_4 est égale à 0.

La bonne proposition est D.

7 Réponse C.

Pour MnO_4^- , Mn^{2+} , MnO_2 , le nombre d'oxydation de l'oxygène vaut -II, car aucune substance n'est un dérivé de peroxyde.

- Le N.O. de l'atome de manganèse dans MnO_4^- est égal à +VII, car $x + 4 \times (-2) = -1$.
- Le N.O. de l'atome de manganèse dans Mn^{2+} est égal à +II.
- Le N.O. de l'atome manganèse dans MnO_2 vaut +IV, car $x + 2 \times (-2) = 0$.
- Le N.O. de l'atome manganèse dans Mn vaut 0 car il s'agit d'un élément simple, pur et non chargé.

On en déduit que les nombres d'oxydation de l'atome de manganèse dans MnO_4^- , Mn^{2+} , MnO_2 et Mn sont respectivement : +VII, +II, +IV et 0. C'est la réponse C qui convient.

8 Réponse B.

Pour les deux réactifs, les nombres d'oxydation de H dans H_2 et de l'atome S valent 0.

Dans le produit H_2S , le nombre d'oxydation de l'atome d'hydrogène est égal à +I et celui du soufre vaut -II.

Bilan : une augmentation d'étage d'oxydation pour H et une diminution pour le S.

Par conséquent, le soufre est réduit. Il agit donc comme un oxydant. Retenons tout simplement qu'on réduit un oxydant et qu'on oxyde un réducteur.

La proposition correcte est B.

9 Réponse B.

Les deux couples redox sont :

- a) $(\text{Cl}_2 \text{ (oxydant)} / \text{Cl}^- \text{ (réducteur)})$

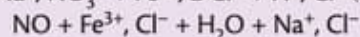
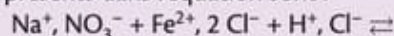
D'après l'équation, c'est Cl^- qui est parmi les réactifs. Il agit donc comme réducteur.

- b) $(\text{MnO}_2 \text{ (oxydant)} / \text{Mn}^{2+} \text{ (réducteur)})$

D'après l'équation, c'est MnO_2 qui est parmi les réactifs. Il est oxydant.

10 Réponse D.

Les ions présents dans l'équation sont :



Les deux couples redox repérés (ceux ayant subi des variations dans les étages d'oxydation) sont $(\text{NO}_3^- / \text{NO})$ et $(\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+})$

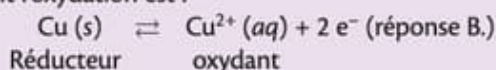
D'où, les ions spectateurs sont Na^+ et Cl^- . La bonne proposition est donc D.

11 Réponse B.

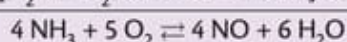
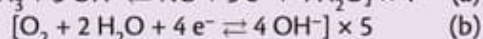
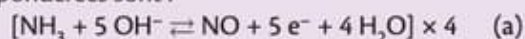
Une oxydation est caractérisée par une augmentation du nombre d'oxydation.

Les nombres d'oxydation de Cu (s) et de Cu^{2+} sont respectivement 0 et +II. L'élément Cu (s) est réducteur et Cu^{2+} oxydant.

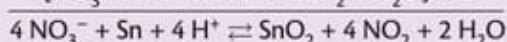
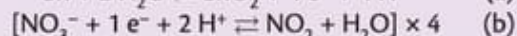
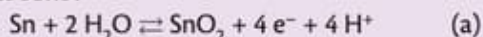
Comme les électrons figurent toujours du côté de l'oxydant, la demi-équation représentant correctement l'oxydation est :

**12 Réponse D.**

En se basant sur la synthèse 1 (Exemple 2, milieu basique), les deux demi-équations et l'équation globale pondérées sont :

**13 Réponse A.**

En se basant sur la synthèse 1 (Exemple 1, milieu acide), les deux demi-équations et l'équation globale pondérées sont :



La somme des coefficients stœchiométriques des réactifs est égale à 9.

La somme des coefficients stœchiométriques des produits est égale à 7.

14 à 27

Solutions des exercices 14 à 27
disponibles sur
www.lienmini.fr/31907-chim11

